1.1 Syntax und Semantik

Aufgabe 1

„Treffen sich zwei Jäger. Beide tot.“

a) Erkläre, worauf der Witz beruht. (mündlich)

b) Der Satz ist korrekt gebaut. Warum wäre er als Anweisung an einen Computer unbrauchbar?

---

1. Bausteine einer Sprache

Sprache ist aus Bausteinen auf mehreren Ebenen aufgebaut; die unterste trägt noch keine Bedeutung:

`unfreundlich`	einzelne Buchstaben: **ohne** eigene Bedeutung
`un` | `freund` | `lich`	kleinste Bausteine **mit** Bedeutung
`Der Hund ist unfreundlich.`	nach **Regeln** zu einem Satz zusammengesetzt

Aufgabe 2

a) (mündlich) Wodurch unterscheiden sich `Hund` und `Mund`? Hat dieser Baustein eine Bedeutung?

b) Zerlege `Unverbesserlichkeit` in Bausteine mit Bedeutung:

---

c) Bausteine *ohne* und *mit* Bedeutung in der Zeile `SELECT name FROM Schueler;`

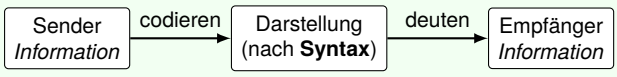
---

d) Die Fachbegriffe beider Welten entsprechen einander. Ergänze.

	natürliche Sprache	**künstliche Sprache**
Baustein *ohne* eigene Bedeutung		
kleinste Einheit *mit* Bedeutung		
Regeln zum Zusammensetzen	Grammatik, Satzbau	
Bedeutung des Ganzen	Bedeutung	

Syntax und Semantik

Die **Syntax** legt fest, *wie* Zeichen zu erlaubten Zeichenketten zusammengesetzt werden. Die **Semantik** legt fest, *welche Bedeutung* eine Zeichenkette hat.



Verständigung gelingt nur mit gleicher Syntax und Semantik auf beiden Seiten. Natürliche Sprachen dürfen mehrdeutig sein, künstliche nicht: Jede gültige Zeichenkette hat genau eine Bedeutung.

2. Syntaktisch korrekt ist nicht dasselbe wie sinnvoll

Aufgabe 3

Ordne die Ausdrücke in die Tabelle ein. Begründe bei (5) und (6) kurz.

(1) „Der spielt Hund dem Ball mit.“
(2) „Farblose grüne Ideen schlafen wütend.“
(3) `RGB(255, 128)`
(4) `RGB(300, 128, 50)`
(5) `int alter = "Hans";`
(6) `29.02.2026`
(7) `2 + * 5 = x`
(8) `SELECT * FROM Kleidung WHERE groesse = 'Hose'`

Syntaxfehler Regelverstoß im Aufbau	
Semantikfehler korrekt gebaut, aber falsch oder sinnlos	

Achtung, teurer Fehler: Ein Compiler prüft die Syntax, aber kaum Bedeutungsregeln (z. B. Datentypen wie bei (5)). Die meisten Semantikfehler bemerkt er nicht: Das Programm läuft, tut aber Falsches (*Mars Climate Orbiter*, 1999).

3. Maschine spricht mit Maschine: Protokolle

Damit Programme sich verstehen, muss feststehen, welche Zeichenketten erlaubt sind (Syntax), was sie bedeuten (Semantik) und in welcher Reihenfolge sie kommen. Ein solches Regelwerk heißt **Protokoll** (hier: SMTP für E-Mails).

Aufgabe 4

Der Dialog enthält drei Fehler. Trage ein: *kein Fehler*, *Syntax-*, *Reihenfolge-* oder *Semantikfehler*.

	Client sendet	Server antwortet	Fehler
(1)	`HELO klient.example.net`	`250 OK`	
(2)	`RCPT TO: <chef@example.com>`	`503 Bad sequence of commands`	
(3)	`MAIL FROM: sender@example.org`	`501 Syntax error in parameters`	
(4)	`MAIL FROM: <sender@example.org>`	`250 OK`	
(5)	`RCPT TO: <chef@exapmle.com>`	`250 OK`	

Welchen Fehler kann der Server nicht bemerken? Warum nicht?

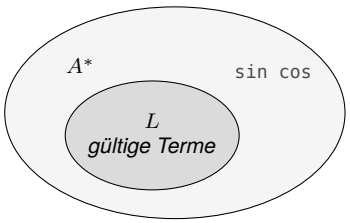
4. Die Begriffe der Informatik

Formale Sprachen

- Ein **Alphabet** A ist eine _____, nichtleere Menge von **Zeichen** (Symbolen, Token).
- Ein **Wort** (eine **Zeichenkette**) über A ist eine endliche Folge von Zeichen aus A. Das **leere Wort** ε enthält kein Zeichen. Die **Länge** $|w|$ ist die _____.
- Die **Wortmenge** A^* ist die Menge _____ über A, einschließlich ε.
- Eine **formale Sprache** L ist eine _____ _____ von A^*, kurz $L \subseteq A^*$.

Aufgabe 5

Gegeben ist $A = \{\texttt{sin}, \texttt{cos}, \texttt{sqrt}, \texttt{(}, \texttt{)}, \texttt{x}, \texttt{+}\}$.



a) Bestimme $|w|$ für $w = \texttt{sin(x)}$: _____ Warum erhält man über dem Alphabet der Buchstaben einen anderen Wert?

b) Welche sind Wörter über A? (Leerzeichen nur zur Lesbarkeit)

☐ `sin cos` ☐ `tan(x)` ☐ `sqrt(x+x)` ☐ `(sin(x))^2`

c) Anzahl der Wörter der Länge 2 über A: _____

Anzahl der Wörter in A^*: _____

d) `sin cos` liegt in A^*, ist aber kein gültiger Term. Was folgt für die Sprache L der Terme?

5. Transfer: Farben als formale Sprache

Aufgabe 6

a) Alphabet der Farbcodes: $A_{\text{Hex}} =$ _____

b) Beschreibe Syntax *und* Semantik von `#9900BB`.

`#9900BB`

c) Zwei Wörter aus A^*_{Hex}, die keine Farbcodes sind:

d) Warum schreibt man führende Nullen (`#0000FF` statt `#00FF`)? (mündlich)